

Fiche de cours n°3: Modélisation de la matière à l'échelle microscopique

Introduction

Prérequis- Au Collège

Échelle macroscopique : espèce chimique, corps purs, mélanges, composition de l'air, « masse volumique », propriétés des changements d'état ; solutions : solubilité, miscibilité.

Échelle microscopique : molécules, atomes et ions, constituants de l'atome (noyau et électrons) et du noyau (neutrons et protons), formule chimique d'une molécule, formules O_2 , H_2 , N_2 , H_2O , CO_2 .

p58 Se tester pour commencer



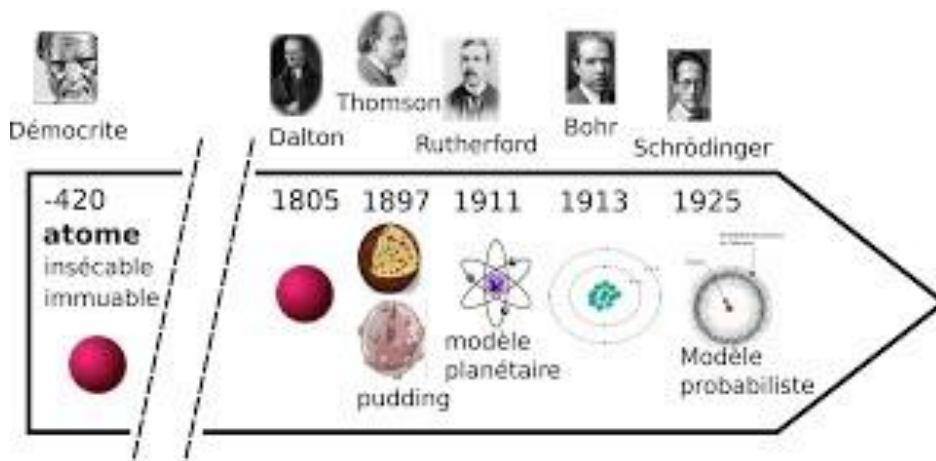
[QCM diagnostic Atome, noyau et cortège électronique](#)



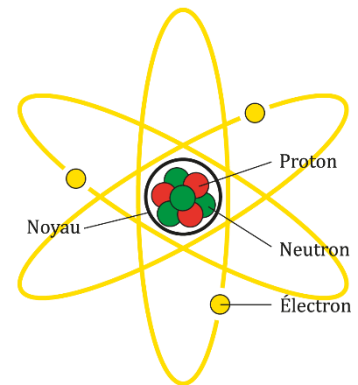
[QCM diagnostic Entités chimiques stables](#)

Vidéo débat : [Avec quels modèles la matière est-elle décrite à l'échelle microscopique](#)

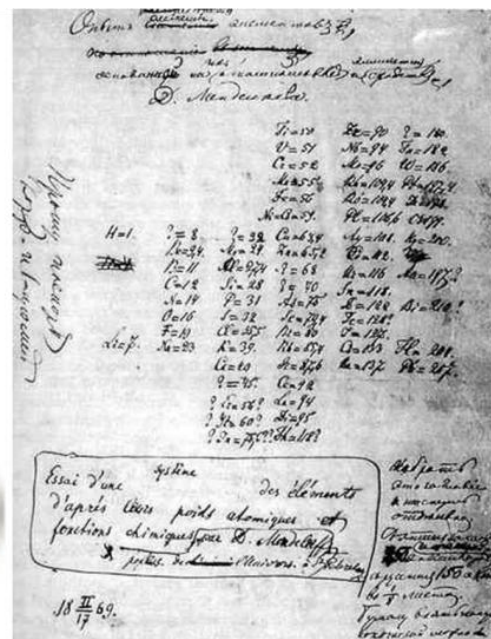
Histoire de l'atome :



Modèle de l'atome aujourd'hui :



Mendeleïev et sa classification périodique des éléments chimiques



Capacités exigibles

- Définir une espèce chimique comme une collection d'un nombre très élevé d'entités identiques.
- Exploiter l'électroneutralité de la matière pour associer des espèces ioniques et citer des formules de composés ioniques.
- Utiliser le terme adapté parmi molécule, atome, anion et cation pour qualifier une entité chimique à partir d'une formule chimique donnée.
- Citer l'ordre de grandeur de la valeur de la taille d'un atome. Comparer la taille et la masse d'un atome et de son noyau.
- Établir l'écriture conventionnelle d'un noyau à partir de sa composition et inversement.
- Définir une espèce chimique comme une collection d'un nombre très élevé d'entités identiques. Exploiter l'électroneutralité de la matière pour associer des espèces ioniques et citer des formules de composés ioniques.
- **Capacités mathématiques** : effectuer le quotient de deux grandeurs pour les comparer. Utiliser les opérations sur les puissances de 10. Exprimer les valeurs des grandeurs en écriture scientifique.
- Déterminer la position de l'élément dans le tableau périodique à partir de la donnée de la configuration électronique de l'atome à l'état fondamental. Déterminer les électrons de valence d'un atome ($Z \leq 18$) à partir de sa configuration électronique à l'état fondamental ou de sa position dans le tableau périodique. À partir du tableau périodique, identifier des éléments ayant des propriétés chimiques communes et identifier la famille des gaz nobles.
- Établir le lien entre stabilité chimique et configuration électronique de valence d'un gaz noble. Déterminer la charge électrique d'ions monoatomiques courants à partir du tableau périodique. Nommer les ions : H^+ , Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cl^- , F^- ; écrire leur formule à partir de leur nom.
- Décrire et exploiter le schéma de Lewis d'une molécule pour justifier la stabilisation de cette entité par rapport aux atomes isolés ($Z \leq 18$).
- Associer l'énergie d'une liaison entre deux atomes à l'énergie nécessaire pour rompre cette liaison.

Plan de la séquence	A faire au cours de la séquence	
1. Du macroscopique au microscopique, de l'espèce chimique à l'entité.	AD 1 : La nature, c'est de la chimie Définitions partie 1 de la fiche de cours à connaître et faire les exercices. Exercices	p60 p68 n°19-21
2. L'atome et son noyau 2.a / Composition de l'atome 2.b / Cortège électronique de l'atome	AD2: Tailles et masses de l'atome et de son noyau AD3: Trio de noyaux Remplir la fiche de cours partie 2a et faire les exercices. Exercices AD4 « A chaque case son élément chimique » p78 RECHERCHE sur les familles des colonnes 1,2, 17 et 18 (voir les liens) puis compléter la fiche de cours partie 2b et le tableau p7 de la fiche de cours. Faire les exercices	p62 p63 p69 n°31-32-33-34 + p71 n°44 + p72 n°45 et 49 Tableau Périodique - Ptable Information sur les différentes colonnes  p86 n°25, p86 n°23, p91 n°49
3. Vers des entités plus stables chimiquement	AD 5 : Des ions dans les eaux minérales AD6 : Liaisons dans les molécules Compléter la fiche de cours partie 3 Exercice	p80 p81 p93 n°53
BILAN DE COURS : <u>Bilan Atomes, noyau et cortège électronique</u> <u>Bilan entités chimiques stables</u>	 	Quiz de révisions Quiz 1 Quiz 2 Quiz 3 Quiz 4    

1. Du macroscopique au microscopique, de l'espèce chimique à l'entité.

Activité 1 : La nature, c'est de la chimie p60

Définitions à retenir :

- A l'échelle macroscopique, une espèce chimique désigne une collection d'un nombre très élevé d'entités chimiques identiques.
- A l'échelle microscopique, une entité chimique c'est :
 - Un atome, entité électriquement neutre,
 - Un ion, entité chargée positivement (cation) ou négativement (anion),
 - Une molécule, assemblage d'atomes en nombre limité.
 - Un composé ionique qui est un assemblage compact et ordonné d'ions positifs et d'ions négatifs dont les charges positives et négatives se compensent.

Exercices : p68 n°19-21

2. L'atome et son noyau

2.a / Composition de l'atome

Activité 2 p62 : Tailles et masses de l'atome et de son noyau et activité 3 p63 : Trio de noyaux

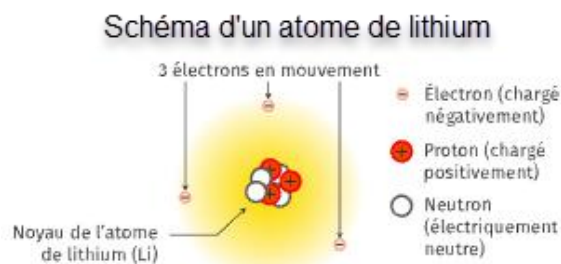
a) « tous les corps sont constitués de particules très petites et indivisibles : les atomes ». Dalton (1766-1844)
Fin du XIX siècle : l'atome n'est pas indivisible (Rutherford 1911)

b) Ordre de grandeur de la taille d'un atome est d'environ : _____

Ordre de grandeur de la taille du noyau est d'environ : _____

c) Comment est constitué l'atome ?

L'atome est constitué d'un noyau composé de nucléons (des **protons** chargés positivement + des neutrons de charge nulle) autour duquel il y a un cortège d'**électrons**, **tous identiques** et chargé négativement. L'atome est électriquement neutre donc il possède autant de charges négatives que de charges positives. Ce qui implique que l'atome aura autant de protons que d'électrons.



d) Comparer les tailles de l'atome et celle du noyau : _____

e) Compléter le tableau des caractéristiques des particules qui constituent l'atome :

Particule	Masse	Charge électrique
.....	 = $1,673 \times 10^{-27}$ kg	$q = +e = +1,602 \times 10^{-19}$ C
.....	 = $1,675 \times 10^{-27}$ kg	0
.....	 = $9,109 \times 10^{-31}$ kg	$q = -e = -1,602 \times 10^{-19}$ C

Remarque : Ne pas confondre la charge électrique élémentaire e et le symbole de l'électron e^-

f) Un atome est représenté par le symbole suivant : voir doc 3



X : Symbole de l'atome,

A : Nombre de nucléons ou nombre de masse (Nombre neutrons + protons)

Z : Nombre de charge et Numéro atomique (Nombre de protons contenus dans le noyau)

g) Comment trouver le nombre de neutrons dans un noyau ? _____

Exemple 1 : Un atome de phosphore de symbole P possède 31 nucléons et 15 protons.

Écrire la représentation symbolique de son noyau : _____

Exemple 2 : Le noyau d'un atome d'aluminium a pour notation symbolique $^{27}_{13}\text{Al}$.

Écrire la composition de cet atome : _____

h) **L'élément chimique désigne l'ensemble des atomes et des ions qui possèdent le même numéro atomique Z, soit le même nombre de protons.**

Application : Donner les compositions chimiques des ions phosphore (P^-) et aluminium (Al^{3+}) ?

Si le nombre de neutrons change mais que le nombre de protons reste le même alors l'élément chimique reste le même mais avec un nombre de nucléons différent, on appelle ces espèces chimiques des isotopes. Exemple : _____

i) Connaissant les masses des éléments de l'atome, la masse de l'atome sera approximativement :

$$m_{\text{atome}} = Z \times m_{\text{proton}} + [A - Z] \times m_{\text{neutron}} + Z \times m_{\text{électron}}$$

Comme le proton et le neutron ont des masses sensiblement identiques et que la masse du proton m_p est environ 1836 fois celle de l'électron m_e ; d'où souvent lors du calcul de la masse d'un atome on néglige la masse des électrons.

$$m_{\text{atome}} \approx A \times m_{\text{nucléons}}. \text{ La masse de l'atome est pratiquement égale à celle du noyau}$$

Toute la masse d'un atome est concentrée dans le noyau (si on compare l'atome à un terrain de foot, le noyau est une aiguille de 1mm placée au centre du terrain où toute la masse de l'atome est concentré : autour que du vide !!!! : on dit que la matière a une structure **lacunaire**)

Application : Un atome de francium a pour notation symbolique de son noyau ${}^{223}_{87}\text{Fr}$. Quelle est la masse de ce noyau ? (Utiliser les deux formules précédentes et conclure)

Exercices p69 n°31-32-33-34 + p71 n°44 + p72 n°45 et 49

2.b /Cortège électronique de l'atome

Activité « A chaque case son élément chimique » p78

Recherche : Présenter les familles des colonnes 1, 2, 17 et 18.

Pour vous aider : [Tableau Périodique - Ptable](#)

Donner leur nombre d'électrons de valence et les propriétés chimiques des éléments de ces familles
Colonne 1 :

Colonne 2 :

Colonne 17 :

Colonne 18 :

[Information sur les différentes colonnes](#)



A retenir :

- Pour tous les atomes dont le numéro atomique Z est inférieur ou égal à 18, les électrons du cortège se répartissent en couches et en sous-couches
Chaque sous-couche contient un nombre maximal d'électrons :
..... électrons sur la sous-couche
....., électrons sur la sous-couche au maximum.
- Pour établir la configuration électronique d'un atome, on remplit dans l'ordre, à partir du noyau la sous-couche, puis la sous-couche de la couche puis les couches

Exemple : Ecrire la configuration électronique du carbone ($Z=6$)

Répondre aux questions suivantes en vous aidant de l'activité p78:

- Que dit-on d'une couche contenant son nombre maximal d'électrons ?

- A quelle condition un électron peut être placé sur une couche ?

- Qu'appelle-t-on électron de valence ?

- Quel est le point commun entre les atomes des éléments situés sur une même ligne ou période du tableau périodique ?

- Où sont situés les éléments dont les atomes ont le même nombre d'électrons de valence ?

- Qu'on en commun les éléments d'une même colonne ? Et que constituent-ils ?

- Exercices : p86 n°25, p86 n°23, p91 n°49

3. Vers des entités plus stables chimiquement

Activité 5 : Des ions dans les eaux minérales p80

Activité 6 : Liaisons dans les molécules p81

a. Les gaz nobles

Pourquoi sont-ils stables chimiquement ?

b. Les ions monoatomiques

Les atomes ayant 1 ou 2 électrons de valence tendent à perdre ces électrons pour adopter la configuration électronique du gaz noble qui les précède dans le tableau périodique.

Exemple : Donner la configuration électronique de l'ion sodium : _____

Les atomes ayant 7 électrons de valence tendent à gagner 1 électron pour adopter la configuration électronique du gaz noble qui les suit dans le tableau périodique.

Exemple : Donner la configuration électronique de l'ion chlorure : _____

c. Les molécules (Schéma de Lewis et énergie de liaison)

Une molécule est un assemblage d'un nombre limité d'atomes qui mettent en commun des électrons afin de gagner en stabilité.

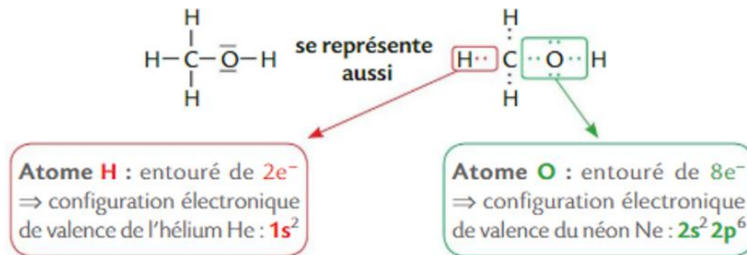
La mise en commun de deux électrons de valence entre deux atomes s'appelle la **liaison de covalente** ou doublet liant. $A - B$.

Les électrons de valence d'un atome qui ne participent pas aux liaisons covalentes sont répartis en doublets d'électrons appelés doublets non liants car ils sont propres à chaque atome, ils ne les partagent pas. $A - \overline{B}$.

Grâce à cette assemblage, chaque atome possède une configuration électronique semblable à celle du gaz noble le plus proche.

Le **schéma de Lewis** d'une molécule indique les doublets non liants sur l'atome et liants entre les atomes.

Exemple : Schéma de Lewis de la molécule de méthanol.



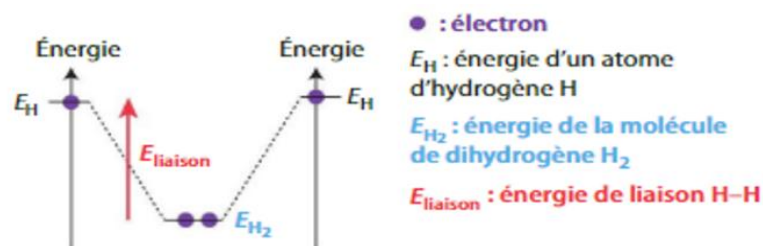
Dans le schéma de Lewis du méthanol, dénombrer les doublets liants puis les doublets non liants :

Justifiez la stabilité des atomes de cette molécule :

Application : Donner le schéma de Lewis de l'ammoniac de formule brute NH_3 :

L'énergie de liaison représente l'énergie requise pour rompre cette liaison covalente.

Exemple : La molécule de dihydrogène est plus stable énergétiquement que les deux atomes isolés H



Plus l'énergie de liaison est grande, plus la liaison est stable.

- [Exercice p93 n°53](#)

Tableau périodique simplifié à compléter

.....	→ 1	2
↓	1	
2		
3		
4		

BLOC S

13	14	15	16	17	18

BLOC P

Pour chaque case du tableau périodique simplifié, écrire le symbole complet et la configuration électronique de l'élément chimique correspondant.

Ecrire en haut de chaque colonne, le nombre d'électrons de valence pour chaque élément chimique.

Ecrire en bas de chaque colonne le symbole de Lewis des éléments chimiques.

Noms des colonnes 1, 2, 17 et 18.